# Dokumentasi Relasi & Rekonsiliasi Data



**Nama / Kelompok:** Kelompok02_RetailProfit **File PBIX:** P10_Kelompok02_RetailProfit.pbix

## 1. PEMERIKSAAN KEUNIKAN KEY (DIMENSION KEY CHECK)

| Nama Tabel | Kolom Key | Grain Tabel | Jumlah Baris | Status Keunikan |
|---|---|---|---|---|
| **Dim Product** | Product_ID | 1 baris = 1 produk | 60 | **Unik (100%)** |
| **Dim Customer** | Customer_ID | 1 baris = 1 pelanggan | 1.000 | **Unik (100%)** |
| **Dim Branch** | Branch_ID | 1 baris = 1 cabang | 6 | **Unik (100%)** |
| **Dim Date** | Date_Key | 1 baris = 1 tanggal | 974 | **Unik (100%)** |
| **Fact Sales** | Transaction_ID | 1 baris = 1 transaksi | 15.712 | **Unik (Pasca Cleaning)** |

## 2. SPESIFIKASI 8 RELASI DATA MODEL (CONSTELLATION SCHEMA)

| No | Tabel Dimension (Sisi 1) | Tabel Fact (Sisi *) | Cardinality | Filter Direction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim Product [Product_ID] | Fact Sales [Product_ID] | One to Many (1:*) | Single | Active |
| 2 | Dim Customer [Customer_ID] | Fact Sales [Customer_ID] | One to Many (1:*) | Single | Active |
| 3 | Dim Branch [Branch_ID] | Fact Sales [Branch_ID] | One to Many (1:*) | Single | Active |
| 4 | Dim Branch [Branch_ID] | Fact Target [Branch_ID] | One to Many (1:*) | Single | Active |
| 5 | Dim Branch [Branch_ID] | Fact Operations [Branch_ID] | One to Many (1:*) | Single | Active |
| 6 | Dim Date [Date_Key] | Fact Sales [Date_Key] | One to Many (1:*) | Single | Active |
| 7 | Dim Date [Date_Key] | Fact Target [Month_Key] | One to Many (1:*) | Single | Active |
| 8 | Dim Date [Date_Key] | Fact Operations [Month_Key] | One to Many (1:*) | Single | Active |

## 3. HASIL REKONSILIASI MANUAL (B001 - JANUARI 2024)

| Metrik / Ukuran QA | Nilai Sumber Data (Excel) | Nilai Power BI Model | Selisih (Variance) | Status Validasi |
|---|---|---|---|---|
| **Orders** | 82 | 82 | 0 | Matched |
| **Total Sales** | Rp 6.165.572,14 | Rp 6.165.572,14 | 0 | Matched |
| **Total Profit** | Rp 1.963.562,81 | Rp 1.963.562,81 | 0 | Matched |
| **Sales Target** | Rp 59.579.395,22 | Rp 59.579.395,22 | 0 | Matched |
| **Complaints** | 11 | 11 | 0 | Matched |

## 4. REFLEKSI PEMBENTUKAN MODEL DATA

Selama proses pengerjaan praktikum pembentukan skema data ini, tantangan utama yang berhasil ditangani adalah penanganan duplikasi data dan pencegahan relasi lansung antar-tabel fakta. Pada tahap pembersihan awal di Power Query, ditemukan 22 transaksi duplikat pada *Fact Sales Raw* yang jika dibiarkan akan mengakibatkan kalkulasi total omset berlebih (*double counting*). Selain itu, dengan menerapkan prinsip *shared dimension* menggunakan *Dim Branch* dan *Dim Date* sebagai jembatan penghubung antara *Fact Sales*, *Fact Target*, dan *Fact Operations*, alur filter terpelihara dengan arah tunggal (*Single direction*) tanpa perlu membuat relasi langsung *fact-to-fact*. Hasil pengujian rekonsiliasi angka pada sampel cabang SumbarMart Aur Kuning (B001) bulan Januari 2024 menunjukkan tingkat akurasi 100% cocok dengan dataset sumber excel, membuktikan bahwa Star/Constellation Schema yang dibangun sudah valid, efisien, dan siap digunakan untuk analisis agregasi.